Bot “¿Reparo o compro?”

Reporte de resultados · Práctica 4.4-P4 · Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico

Instituto Tecnológico de Mazatlán · Ingeniería en Inteligencia Artificial · María Inés Osuna

1. Objetivo

Distinguir la obsolescencia planificada de la percibida en casos reales, valorar la reparación como alternativa de consumo y verificar con información local las recomendaciones de una IA.

2. Qué se hizo

Se construyó un bot de Telegram que recibe la descripción de un aparato con falla y, con un Make AI Agent, responde si conviene reparar o reemplazar, con costos aproximados en pesos, el tipo de obsolescencia y el impacto de desecharlo. Flujo: Telegram (Watch Updates) → filtro (solo texto que no sea comando) → Make AI Agent → Telegram (respuesta). Se probó con 6 aparatos con falla y se compararon las respuestas con la cotización de un taller de Mazatlán. Taller o negocio consultado y fecha: _____.

3. Conceptos clave

Obsolescencia planificada: el producto se diseña para fallar o dejar de servir en cierto tiempo.
Obsolescencia percibida: el producto aún funciona, pero la publicidad o la moda hacen que se sienta viejo.
Derecho a reparar: el derecho del consumidor a que los productos se puedan reparar (piezas, manuales y herramientas disponibles). Fuentes a citar: _____.

Ejemplos: celulares con batería sellada que no se puede cambiar (planificada); impresoras que bloquean cartuchos o dejan de imprimir por un contador (planificada); cambiar de celular cada año por el modelo nuevo aunque el actual funcione (percibida).

4. Respuestas (cortas)

1. ¿Cuántos de los 6 aparatos tenían reparación? ¿Cuántos se habrían desechado sin necesidad?

De los 6 aparatos, ___ tenían reparación y ___ se habrían desechado sin necesidad. Esto muestra que muchas veces se reemplaza por costumbre, sin preguntar si la falla se puede arreglar. Reparar alarga la vida útil, ahorra dinero y evita residuos electrónicos que contaminan por sus metales y componentes.

2. ¿Qué tan cercanas fueron las estimaciones de la IA a las cotizaciones reales? ¿Por qué creen que difieren?

En los casos comparados, la IA dio rangos [cercanos / algo distintos] a la cotización del taller (ver tabla). Difieren porque la IA no conoce el modelo exacto, el estado del aparato ni los precios actuales de las refacciones en Mazatlán. Además, cada taller cobra distinto y la IA solo da un rango aproximado, por eso el bot aclara que conviene pedir cotización.

3. ¿Qué casos fueron de obsolescencia planificada y cuáles de percibida?

Planificada: _____ (el producto falla o no se puede reparar por diseño, por ejemplo batería sellada o piezas no disponibles). Percibida: _____ (el aparato aún funciona, pero se quiere cambiar por moda o publicidad). Los casos sin ninguna de las dos fueron fallas normales por desgaste o mal uso.

4. ¿Qué impide que más personas reparen sus aparatos (costo, falta de talleres, diseño del producto)?

Influyen las tres cosas. El costo de la reparación a veces se acerca al de uno nuevo, hay pocos talleres con refacciones originales, y muchos productos se diseñan sin facilidad para repararse (piezas pegadas, sin manuales ni refacciones). También pesa la publicidad, que empuja a comprar lo más nuevo, y la falta de una ley que obligue a ofrecer piezas y manuales.

5. ¿Qué alternativas proponen para cambiar las pautas de consumo de su familia?

Preguntar primero si el aparato se puede reparar y pedir cotización en un taller local antes de comprar. Dar mantenimiento (limpieza, cuidar baterías), comprar productos duraderos y con refacciones, donar o vender lo que ya no se use, y llevar los aparatos que no sirven a centros de acopio de residuos electrónicos en lugar de tirarlos a la basura.

5. Conclusión

Preguntar si un aparato se puede reparar antes de reemplazarlo permite ahorrar dinero y reducir residuos electrónicos. La obsolescencia, ya sea planificada o percibida, empuja a consumir más de lo necesario, y reparar es una alternativa real para cambiar esa pauta de consumo. La IA sirve como primera orientación, pero sus costos son aproximados y deben verificarse con un taller local antes de decidir.